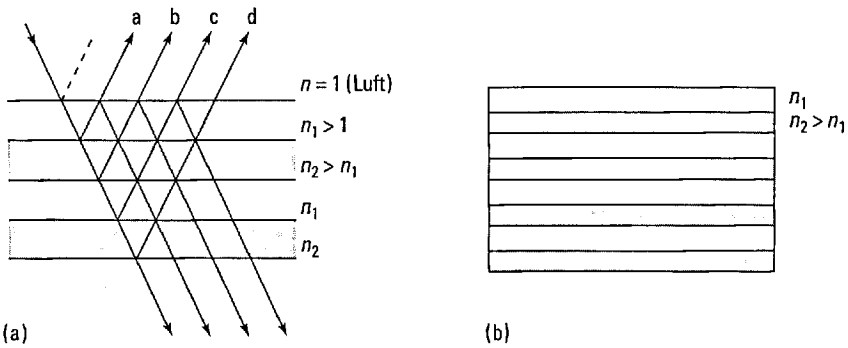

Abb. 6.48 Reflexionen in Vielfachschichten: (a) schematische Darstellung (ohne Brechung), (b) tatsächliche Dickenverhältnisse bei alternierenden Schichten verschiedener Brechzahl und gleicher optischer Dicke.

Zur Erläuterung des Prinzips eines **dielektrischen Spiegels** betrachten wir Abb. 6.48a und nehmen an, dass der tatsächliche Einfallswinkel θ viel kleiner ist als der gezeichnete, also $\cos\theta \approx 1$. Strahl a wird an dem dichteren Medium 2 mit einem Phasensprung von π reflektiert und durchläuft zweimal die oberste $\lambda/4$-Schicht, sodass sich insgesamt ein Phasenunterschied von $2\pi = 360°$ ergibt. Der Strahl b durchläuft zweimal zwei $\lambda/4$-Schichten und erleidet *keinen* Phasensprung, wodurch sich ebenfalls eine Phasendifferenz von 2π ergibt. Analog ergeben sich für die Strahlen c und d Phasendifferenzen von 4π. Alle an den inneren Grenzflächen reflektierten Strahlen haben innerhalb der Vielfach-Schicht Phasenänderungen erfahren, die ein ganzzahliges Vielfaches von 360° sind; sie interferieren also alle konstruktiv. Das gilt auch für Strahlen, die in der Vielfach-Schicht mehrfach reflektiert werden. (Nur der an der allerobersten Schicht reflektierte Strahl – in Abb. 6.48a gestrichelt gezeichnet – erleidet einen Phasensprung von π und interferiert mit den anderen Strahlen destruktiv.) Mit etwa 20 solcher Schichten übereinander lassen sich Spiegel mit einem Reflexionsgrad von 99.9% (Absorptionsgrad 0.01%) herstellen.

Weiterführende Darstellung: Band 3 (Optik), Kapitel 3 (Interferenz, Beugung und Wellenleitung).

6.1.4 Polarisationsoptik

Die Polarisationsoptik ist eng verknüpft mit optisch anisotropen Kristallen, die die Komponenten zur Erzeugung und Analyse von Lichtpolarisation liefern. Weil jedoch die Kristalloptik phänomenologisch sehr kompliziert ist und für das prinzipielle Verständnis der Polarisationsoptik nicht unbedingt benötigt wird, werden wir in dieser knappen Einführung die Kristalloptik weitgehend ausklammern und dafür auf Band 3 (Optik), Kapitel 4 (Polarisation und Doppelbrechung des Lichtes) und Band 5 (Gase, Nanosysteme, Flüssigkeiten), Kapitel 7 (Flüssigkristalle) verweisen.

Licht als Transversalwelle. Mit der Entdeckung der typischen Wellenphänomene „Beugung" und „Interferenz" war der Streit über die Teilchen- oder Wellennatur

des Lichtes zugunsten der Wellen entschieden worden. Alle bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bekannten Eigenschaften des Lichtes waren verträglich mit der Annahme von Longitudinalwellen, die man sich damals für Licht auch leichter vorstellen konnte als Transversalwellen. Denn man war davon überzeugt, dass jede Art von Wellen zur Ausbreitung ein „Medium" benötigt, so wie der Schall sich in Luft ausbreitet, aber nicht im Vakuum. Für das Licht, das sich auch im Vakuum ausbreitet, wurde der den ganzen Raum ausfüllende „Äther" als Medium konzipiert. Weil aber dieser Äther sonst nicht in Erscheinung trat, musste er sehr ungewöhnliche physikalische Eigenschaften haben. Die Ausbreitung von longitudinalen Lichtwellen im Äther ist leichter vorstellbar als die Ausbreitung transversaler Lichtwellen, für die dem Äther auch noch Elastizität zugeschrieben werden muss. Deshalb wurde nicht bewusst nach transversalen Effekten gesucht und die Polarisation des Lichtes zufällig entdeckt.

Grundbegriffe. Wir betrachten zwei (hier zuerst als ideal angenommene) polarisationsoptische Komponenten: **Polarisationsfilter** und **Lambda-Viertel-Plättchen** ($\lambda/4$-Plättchen, *quarter-wave plate*). Beide Komponenten haben eine transversale Vorzugsebene, die oft „Vorzugsrichtung" genannt wird, was jedoch irreführend ist, weil zwischen Richtung und Gegenrichtung kein Unterschied besteht.

Das aus einem **Polarisationsfilter** austretende Licht ist linear polarisiert. Die Polarisationsebene, in der der E-Vektor des austretenden Lichtes schwingt, ist die Vorzugsebene des Filters. Einfallendes linear polarisiertes Licht mit dem E-Vektor $\boldsymbol{E}_0$ und der Intensität $I_0 \sim E_0^2$, dessen Polarisationsebene mit der Vorzugsebene des Filters den Winkel φ bildet, wird in zwei kohärente Teilstrahlen mit E-Vektoren parallel und senkrecht zur Vorzugsebene zerlegt:

$$E_{\parallel} = E_0 \cos\varphi, \quad E_{\perp} = E_0 \sin\varphi \tag{6.65}$$

und der parallel polarisierte Teilstrahl mit der Intensität

$$I = I_0 \cos^2\varphi \tag{6.66}$$

durchgelassen; der andere Teilstrahl wird absorbiert. Deshalb wird die Vorzugsebene des Filters auch „Durchlassebene" und die dazu senkrechte Ebene „Sperrebene" genannt.

Das **Lambda-Viertel-Plättchen** ist lichtdurchlässig. Einfallendes linear polarisiertes Licht hat in dem Plättchen eine von der Lage der Polarisationsebene abhängige Phasengeschwindigkeit. Die Vorzugsebene des Plättchens ist die Polarisationsebene für maximale Phasengeschwindigkeit und wird deshalb mit „schnell" (f = *fast*) bezeichnet; die dazu senkrechte Ebene ist die Polarisationsebene für minimale Phasengeschwindigkeit und wird mit „langsam" (s = *slow*) bezeichnet. Einfallendes linear polarisiertes Licht, dessen Polarisationsebene mit der f-Ebene den Winkel β bildet, wird in zwei kohärente Teilstrahlen mit Polarisation in f- bzw. s-Ebene und den Intensitäten

$$I_{\mathrm{f}} = I_0 \cos^2\beta \quad \text{und} \quad I_{\mathrm{s}} = I_0 \sin^2\beta \tag{6.67}$$

zerlegt. Die Dicke des Lambda-Viertel-Plättchens ist so gewählt, dass beim Lichtaustritt zwischen den beiden Teilstrahlen ein Phasenunterschied von genau 90° be-

steht; das entspricht einer Lichtwegdifferenz von $\lambda/4$. Bei der kohärenten Überlagerung der austretenden Teilstrahlen ergibt sich eine Welle, deren E-Vektor nun nicht mehr entlang einer Linie oszilliert, sondern eine Ellipse beschreibt. Man spricht allgemein von **elliptischer Polarisation**.

Für Winkel $-45° \leq \beta \leq 45°$ liegen große und kleine Halbachse der Ellipse a bzw. b parallel zur f- bzw. s-Ebene; das Halbachsenverhältnis entspricht dem Verhältnis der E-Vektoren der Teilwellen:

$$b/a = E_s/E_f = \sin|\beta|/\cos\beta = \tan|\beta|. \tag{6.68}$$

Im Spezialfall $b = a$ ($\beta = \pm 45°$) spricht man von **zirkularer Polarisation**. Positive Winkel β entsprechen einem im Gegenuhrzeigersinn umlaufenden E-Vektor. [Winkel $|\beta| > 45°$ werden nicht betrachtet, weil sie keine neuen Polarisationsformen ergeben.]

Um die Lage der großen Halbachse in der Ebene senkrecht zum Lichtstrahl zu beschreiben, führen wir den Winkel α zwischen der f-Ebene des Lambda-Viertel-Plättchens und der Horizontalebene ein. Mit dem Variationsbereich $0 \leq \alpha \leq 180°$ werden alle physikalisch verschiedenen Möglichkeiten erfasst.

Formale Beschreibung der Polarisation. Zur vollständigen Charakterisierung elliptischer Polarisation benötigt man drei Angaben:

1. Die Lage der großen Halbachse (der f-Ebene des Lambda-Viertel-Plättchens), gegeben durch den Winkel α bezüglich der horizontalen x-Achse mit $0° \leq \alpha < 180°$.
2. Das Verhältnis von kleiner und großer Halbachse, beschrieben durch den Winkel β mit $\tan|\beta| = b/a$ und $0 \leq |\beta| \leq 45°$.
3. Die Zirkularität des E-Vektor-Umlaufs, beschrieben durch das Vorzeichen von β: Der Umlauf wird in der Lichtoptik auf einen Betrachter bezogen, der dem Licht entgegenblickt; Umlauf im Gegenuhrzeigersinn wird als linkszirkular bezeichnet und mit $\beta > 0$ beschrieben. Der Drehsinn von linkszirkular polarisiertem Licht bildet mit der Ausbreitungsrichtung eine Rechtsschraube. Nach der „Schraubensinn-Konvention" wird Rechtsschrauben positiver Schraubensinn (positive Helizität) zugeordnet.

Die eleganteste Darstellung der verschiedenen Polarisationszustände wurde von H. Poincaré (1892) gegeben: Jeder Punkt auf der Oberfläche einer Kugel wird mit einem **Polarisationszustand** identifiziert und durch die Winkelkoordinaten 2α und 2β beschrieben, wobei α und β die oben erläuterten Bedeutungen haben.

Besonders anschaulich ist diese Darstellung, wenn man die **Poincaré-Kugel** (Abb. 6.49a) mit der Erdkugel assoziiert.

- Der Winkel 2α entspricht der geographischen Länge und nimmt „nach Osten" zu.
- Der Winkel 2β entspricht der geographischen Breite, wobei linkszirkulare Polarisationen auf der Nordhalbkugel liegen, rechtszirkulare auf der Südhalbkugel.
- Alle linearen Polarisationen liegen auf dem Äquator. Der Nullmeridian entspricht horizontaler Polarisation (H); diametral gegenüber liegt die vertikale Polarisation (V). Dazwischen, mit einem Längenunterschied von $\Delta(2\alpha) = \pm 90°$ liegen die linearen Polarisationszustände, die um $\alpha = 45°$ bzw. $135°$ gegen die Horizontale verdreht sind.

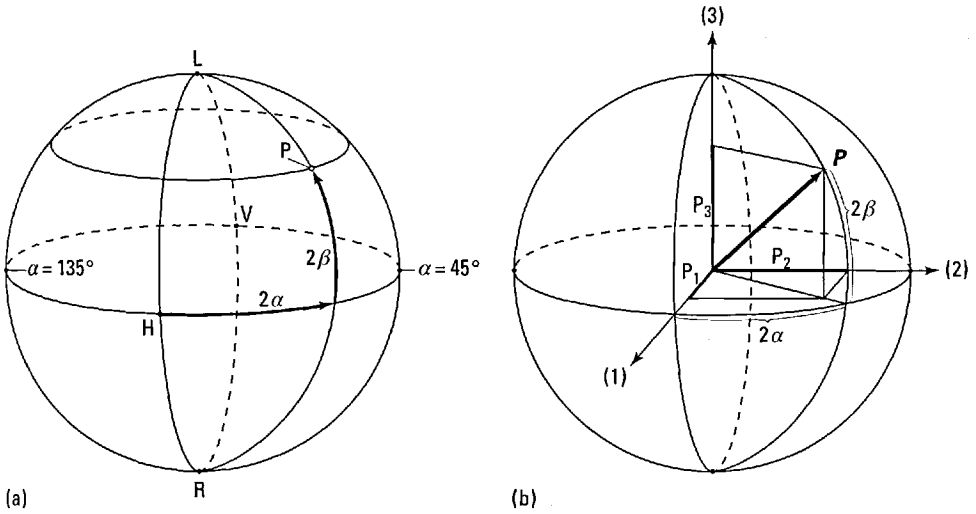

Abb. 6.49 (a) Darstellung eines Polarisationszustandes auf der Poincaré-Kugel. (b) Erläuterung der Stokes-Parameter mithilfe einer Poincaré-Kugel.

- Wenn die Schwingungsellipse zu einem Kreis entartet, dann wird 2α unbestimmt, genau wie die geographische Länge an den Erdpolen. Der Nordpol entspricht linkszirkularer Polarisation (L), der Südpol rechtszirkularer (R).

Ein Polarisationszustand entspricht einem Punkt auf der Kugeloberfläche. Für weitere Betrachtungen führen wir den Poincaré-Vektor $\boldsymbol{P}$ (im Poincaré-Raum) ein, der vom Kugel-Mittelpunkt radial zu diesem Oberflächen-Punkt zeigt und für vollständige Polarisation den Betrag $|\boldsymbol{P}| = 1$ hat. Entgegengesetzte Polarisationszustände werden durch entgegengesetzte Poincaré-Vektoren repräsentiert. Die Poincaré-Kugel verdeutlicht, dass es beliebig viele „entgegengesetzte Polarisationszustände" gibt, nicht nur lineare Polarisationen mit zueinander senkrechten Schwingungsebenen und rechts/links-zirkulare Polarisation, sondern auch jede elliptische Polarisation hat einen „Antipoden-Zustand" mit $2\alpha' = 2\alpha + 180°$ und $2\beta' = -2\beta$ bzw. $\boldsymbol{P}' = -\boldsymbol{P}$.

Unpolarisiertes Licht. Wie wir heute wissen, gibt es nur transversale Lichtwellen. Aber nicht jedes Licht ist polarisiert. Das so genannte „natürliche" Licht, wie es von thermischen Strahlern emittiert wird, ist **unpolarisiert**. Es besteht aus vielen inkohärent überlagerten Wellenpaketen, von denen jedes einzelne irgendwie polarisiert ist. Aber im Mittel ergibt sich eine Rotationssymmetrie der physikalischen Eigenschaften bezüglich der Ausbreitungsrichtung. Ein Polarisationsfilter zerlegt jedes einfallende Wellenpaket in zwei Teile, die parallel und senkrecht zur Vorzugsrichtung polarisiert sind. Im Mittel wird 50 % des einfallenden unpolarisierten Lichtes durchgelassen und ist nach dem Durchgang linear polarisiert. Die Rotation des Polarisationsfilters in der Scheibenebene führt bei unpolarisiertem einfallenden Licht nicht zu Intensitätsvariationen. Das gilt auch für den Fall, dass das einfallende Licht

zirkular polarisiert ist. Der Unterschied zwischen unpolarisiertem und zirkular polarisiertem Licht besteht darin, dass letzteres (mithilfe eines Lambda-Viertel-Plättchens) vollständig, ersteres aber prinzipiell nur zu 50% in linear polarisiertes Licht umgewandelt werden kann.

Partiell polarisiertes Licht. Poincaré-Vektoren für vollständige Polarisation sind Einheitsvektoren. Partiell (teilweise) polarisiertes Licht kann analog durch einen Poincaré-Vektor mit $|\boldsymbol{P}| = P < 1$ beschrieben werden; P ist der **Polarisationsgrad**. Ein teilweise polarisierter Strahl der Intensität I und der Polarisation $P < 1$ ist aufzufassen als eine inkohärente Überlagerung eines vollständig polarisierten Strahls der Intensität $I \cdot P$ und eines unpolarisierten Strahls der Intensität $I \cdot (1 - P)$.

Eine andere, besonders für die Beschreibung partieller Polarisation nützliche Darstellung wurde von C.G. Stokes (1852) eingeführt. Die **Stokes-Parameter** sind mit der Poincaré-Kugel wie folgt verknüpft: Für Licht der Intensität I und der Polarisation P mit $P = |\boldsymbol{P}| < 1$ wird eine Poincaré-Kugel mit dem Radius P gezeichnet (Abb. 6.49b). Außerdem wird ein rechtwinkliges Koordinatensystem mit Ursprung im Kugelmittelpunkt definiert, dessen Koordinaten die folgenden Richtungen im Poincaré-Raum haben:

1. in Richtung H = horizontale lineare Polarisation,
2. in Richtung $2\alpha = 90°$, $2\beta = 0°$,
3. in Richtung L = linkszirkulare Polarisation.

Die Komponenten des Polarisationsvektors $\boldsymbol{P}$ entlang der drei Koordinaten sind die Polarisationskomponenten P_1, P_2 und P_3. Der Polarisationsgrad ist definiert als

$$P = (P_1^2 + P_2^2 + P_3^2)^{1/2}. \tag{6.69}$$

Die vier von Stokes eingeführten Parameter sind wie folgt mit Intensität und Polarisationskomponenten und den Winkeln α und β verknüpft:

$$\begin{aligned} S_0 &= I, \\ S_1 &= I\,P_1 = I\,P\cos 2\alpha\cos 2\beta, \\ S_2 &= I\,P_2 = I\,P\sin 2\alpha\cos 2\beta, \\ S_3 &= I\,P_3 = I\,P\sin 2\beta. \end{aligned} \tag{6.70}$$

Umgekehrt gilt

$$I = S_0 \quad \text{und} \quad P_i = S_i/S_0 \quad (i = 1, 2, 3). \tag{6.71}$$

Die Nützlichkeit der Stokes-Parameter ist darin begründet, dass sie sich bei der inkohärenten Überlagerung von unterschiedlich polarisiertem Licht additiv verhalten.

Wenn der Polarisationszustand eines Lichtstrahls empirisch bestimmt werden soll, dann sind dazu 6 Intensitätsmessungen mit verschiedenen Analysatorstellungen erforderlich. Die Intensitäten $I(0°)$, $I(45°)$, $I(180°)$ und $I(135°)$ werden gemessen mit einem Analysator, dessen Vorzugsebene (= Schwingungsebene des durchgelassenen linear polarisierten Lichtes) mit der Horizontalen den in Klammern angegebenen Winkel α einschließt; die Intensitäten $I(\mathrm{L})$ und $I(\mathrm{R})$ werden gemessen, wenn sich vor dem Analysator ein $\lambda/4$-Plättchen befindet, dessen f-Ebene parallel zur Vorzugsebene des Analysators liegt. Wenn Analysator und $\lambda/4$-Plättchen ideale (absorp-

tionsfreie) polarisationsoptische Komponenten sind, ergeben sich die Stokes-Parameter aus den Messungen wie folgt:

$$\begin{aligned} S_0 &= I(0°) + I(90°) \\ &= I(45°) + I(135°) \\ &= I(\mathrm{L}) + I(\mathrm{R}). \\ S_1 &= I(0°) - I(90°), \\ S_2 &= I(45°) - I(135°), \\ S_3 &= I(\mathrm{L}) - I(\mathrm{R}). \end{aligned} \tag{6.72}$$

In der Poincaré'schen Darstellung haben „entgegengesetzte" Polarisationszustände diametral entgegengesetzte Punkte auf der Kugel. Die Aufspaltung von polarisiertem Licht in zwei Teilstrahlen entgegengesetzter Polarisation, wofür orthogonale Ebenen linearer Polarisation nur ein Spezialbeispiel sind, kann jetzt mithilfe der Poincaré-Kugel verallgemeinert werden.

Licht der Intensität I, vollständig polarisiert in einem beliebigen Polarisationszustand $\boldsymbol{P}$ kann formal in zwei kohärente, entgegengesetzt polarisierte Strahlen zerlegt werden, deren Zustände $\boldsymbol{P}_1$ und $\boldsymbol{P}_2 = -\boldsymbol{P}_1$ diametral entgegengesetzten Punkten irgendwo auf der Poincaré-Kugel entsprechen (Abb. 6.50). Die Intensität I verteilt sich wie folgt auf die beiden Teilstrahlen:

$$I_1/I = \frac{1}{2}(1 + \cos\varphi_1) = \cos^2(\varphi_1/2) \tag{6.73}$$

und

$$\begin{aligned} I_2/I &= \frac{1}{2}(1 + \cos\varphi_2) \\ &= \frac{1}{2}(1 - \cos\varphi_1) = \sin^2(\varphi_1/2). \end{aligned} \tag{6.74}$$

Auch ein Analysator, bestehend aus Lambda-Viertel-Plättchen und nachfolgendem Polarisationsfilter, der für gegebene Azimutwinkel der beiden Komponenten nur Licht einer bestimmten (i. A. elliptischen) Polarisation durchlässt, kann durch einen Poincaré-Vektor beschrieben werden. Angenommen, Licht im Polarisationszustand $\boldsymbol{P}$ fällt auf einen Analysator, der den Zustand $\boldsymbol{P}_1$ (vgl. Abb. 6.50) durchlässt: dann

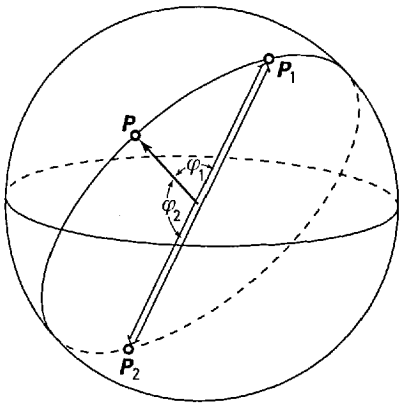

Abb. 6.50 Poincaré-Kugel: Ein Strahl mit dem Polarisationszustand $\boldsymbol{P}$ kann aufgespalten werden in zwei kohärente Teilstrahlen mit entgegengesetzten Polarisationszuständen.

beschreibt Gl. (6.73) die durchgelassene Intensität I_1 als Funktion des Winkels φ_1 zwischen den beiden Poincaré-Vektoren, in Übereinstimmung mit Gl. (6.66.).

Nur wenn eine Zerlegung in zwei Teilstrahlen gleicher Intensität gefordert ist, müssen deren Zustände auf dem Großkreis senkrecht zu $\boldsymbol{P}$ liegen; ein Beispiel ist die Aufspaltung von linear polarisiertem Licht mit um 45° geneigter Schwingungsebene ($2\alpha = 90°$, $2\beta = 0$) in die linear polarisierten Komponenten H ($2\alpha = 0$, $2\beta = 0$) und V ($2\alpha = 180°$, $2\beta = 0$) oder in die zirkular polarisierten Komponenten L ($2\beta = +90°$) und R ($2\beta = -90°$), die alle vier auf dem Großkreis senkrecht zu $\boldsymbol{P}$ liegen.

Die Poincaré-Kugel gestattet auch eine elegante Darstellung der Wirkung eines Lambda-Viertel-Plättchens als **Polarisationswandler**: Die Umwandlung von linear polarisiertem Licht in zirkular polarisiertes entspricht einer 90°-Drehung des Poincaré-Vektors, ausgehend von einem Punkt auf dem Äquator entlang einem Meridian bis zu einem Pol der Poincaré-Kugel. Die Drehachse ist der Vektor, der senkrecht auf dem Meridiankreis steht. Im übersichtlichsten Fall liegt die f-Ebene des Lambda-Viertel-Plättchens in der Horizontalen, der Drehvektor zeigt zum Punkt H, und das einfallende linear polarisierte Licht entpricht den Poincaré-Winkeln $2\alpha = 90°$ oder 270° und $2\beta = 0$. Ist das einfallende Licht linear polarisiert mit $2\alpha \neq 90°$ oder 270°, dann erzeugt das Lambda-Viertel-Plättchen elliptisches Licht, und auch dafür ergibt sich der neue Polarisationszustand aus einer 90°-Drehung des Poincaré-Vektors um die Vorzugsachse des Wandlers (hier Richtung H). Die Drehung erfolgt in der zu H senkrechten Ebene, in der die Spitze des Vektors $\boldsymbol{P}$ liegt, die aber in diesem Fall kein Großkreis ist.

Ein Lambda-Halbe-Plättchen wirkt wie zwei hintereinander geschaltete, gleich orientierte Lambda-Viertel-Plättchen, kann also durch eine 180°-Drehung des P-Vektors auf der Poincaré-Kugel beschrieben werden.

Spiegelung und Brechung. Wir betrachten hier nur linear polarisiertes Licht. Die Ausbreitung des Lichtes in einem durchsichtigen Medium (Glas, Wasser,...) wird im Rahmen der Maxwell'schen Theorie und des anschaulichen Atomismus dadurch erklärt, dass das elektrische Feld der einfallenden Lichtwelle die in Atomen gebundenen Elektronen zu erzwungenen Schwingungen anregt, dass die oszillierenden Ladungen strahlen wie Hertz'sche Dipole und dass die Überlagerung der vielen Elementarwellen nach dem Huygens'schen Prinzip die resultierende Welle ergibt. Überträgt man die Strahlungscharakteristik des Hertzschen Dipols auf die Elementarwellen, dann folgt daraus, dass parallel zur Dipolachse keine Strahlung emittiert wird. Damit versteht man das von D. Brewster 1813 formulierte Gesetz (Abb. 6.51): Wenn der reflektierte Strahl senkrecht auf dem gebrochenen steht, dann wird nur Licht reflektiert, dessen Schwingungsebene senkrecht auf der Einfallsebene steht. Der Brewster-Winkel θ_B ist der Einfallswinkel, für den diese Bedingung erfüllt ist: Aus $180° - \theta_1 - \theta_2 = 90°$ und $\sin\theta_1/\sin\theta_2 = n$ folgt

$$\tan\theta_B = n. \tag{6.75}$$

Während der Reflexionsgrad $\rho_{\parallel}$ für Licht, das parallel zur Einfallsrichtung schwingt, mit dem Einfallswinkel θ_1 monoton von ca. 4% für senkrechten Einfall ($\theta_1 = 0$) bis 100% für streifenden Einfall ($\theta_1 = 90°$) zunimmt, ist der Reflexionsgrad $\rho_{\perp}$ für das dazu senkrecht schwingende Licht bei $\theta_1 = \theta_B$ gleich null, er ist sehr klein

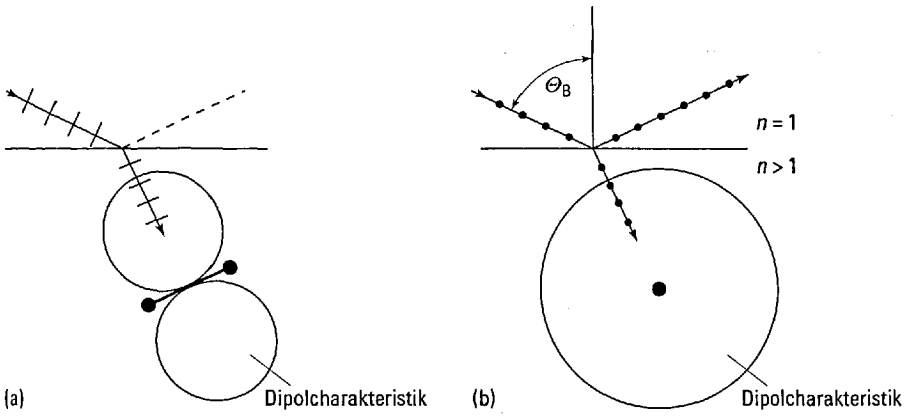

Abb. 6.51 Gebrochener und reflektierter Strahl bilden einen Winkel von 90 Grad. (a) Schwingungsebene = Einfallsebene, (b) Schwingungsebene ⊥ Einfallsebene. Die Dipol-Charakteristik bestimmt die Emission.

in der Nachbarschaft von θ_B und liegt für alle Einfallswinkel $0 < \theta_1 < 90°$ unterhalb $\rho_{\parallel}$. Nur bei $\theta_1 = 0°$ und $90°$ sind beide Reflexionsgrade gleich groß.

Eine praktische Anwendung des Brewster'schen Gesetzes ist das **Brewster-Fenster**, das so gegen die optische Achse geneigt ist, dass ein axial einfallender, parallel zur Einfallsebene linear polarisierter Strahl überhaupt keine Reflexion erfährt.

Als Polarisator ist die Reflexion an einer Glasplatte kaum geeignet, weil das reflektierte Licht zwar vollständig polarisiert ist, aber nur einen geringen Teil der gesamten Lichtintensität beinhaltet; das gebrochene Licht ist zwar intensiv, aber nur gering polarisiert. Bessere Resultate erzielt man mit einem Glasplattensatz (Abb. 6.52). Dieses Prinzip kann auch auf dielektrische Vielfachschichten übertragen und in Spektralbereichen angewendet werden, in denen keine strahlungsdurchlässige Polarisationsfilter verfügbar sind.

Für die Polarisationseffekte bei der Reflexion an Metallen und anderen absorbierenden Medien verweisen wir auf Bd. 3, Abschn. 4.4. Im Allgemeinen treten bei der Reflexion für die beiden parallel und senkrecht zur Einfallsebene schwingenden Komponenten Phasensprünge auf, die von 0 und 180° verschieden sind. Um zu

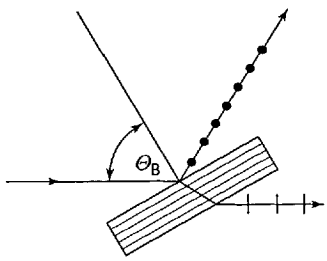

Abb. 6.52 Glasplatten-Polarisator: Wenn unpolarisiertes Licht unter dem Brewster-Winkel einfällt, dann ist das reflektierte Licht vollständig, das gebrochene Licht nur teilweise polarisiert.

verhindern, dass bei der Reflexion eines linear polarisierten Strahls an einem Metallspiegel die Polarisation elliptisch wird, sollte man die Schwingungsebene senkrecht (oder, mit geringerem Reflexionsgrad, parallel) zur Einfallsebene legen.

Polarisationseffekte in der Lichtstreuung. Die Überlegung, die von der Strahlungscharakteristik eines Hertz'schen Dipols zum Brewster'schen Gesetz führte, vermag auch die Polarisation des in der Atmosphäre gestreuten Sonnenlichtes zu erklären. Die schwingenden Elektronen der Luftmoleküle strahlen nicht parallel zur Dipolachse. Wenn also unpolarisiertes Sonnenlicht über 90°-Streuung zum Beobachter gelangt, dann muss die Schwingungsebene senkrecht zur Streuebene liegen (vgl. Abb. 6.53).

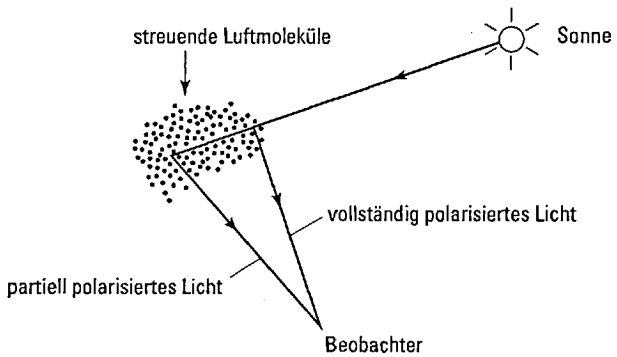

Abb. 6.53 Erläuterung zur Polarisation des in der Atmosphäre gestreuten Sonnenlichtes.

Doppelbrechung und Dichroismus. Unter Doppelbrechung (*double refraction*) versteht man in der Kristalloptik ein anisotropes Verhalten bezüglich linear polarisiertem Licht: Die Brechzahl ist abhängig vom Azimutwinkel der Polarisationsebene bezüglich einer Vorzugsebene des Kristalls. Einfallendes unpolarisiertes Licht wird vom Kristall in zwei entgegengesetzt polarisierte Komponenten mit Polarisationsebenen parallel und senkrecht zur Vorzugsebene zerlegt; bei schrägem Einfall führen die unterschiedlichen Brechzahlen zu unterschiedlichen Brechungswinkeln und ggf. auch zu zwei getrennt austretenden Strahlen.

Die Dispersionstheorie (Bd. 3, Kap. 2) gibt einen Zusammenhang von Wellenlängenabhängigkeit der Brechzahl (= Dispersion) und Absorption des Lichtes. Die lichtdurchlässigen Stoffe absorbieren Licht im Infraroten und Ultravioletten. Ein doppelbrechender lichtdurchlässiger Kristall hat für die beiden ausgezeichneten Polarisationsebenen unterschiedliche Wellenlängenabhängigkeiten der Brechzahl und verschiedene Absorptionsbereiche außerhalb des Sichtbaren. Es gibt aber auch doppelbrechende Kristalle, die ihre Absorptionsstellen im Sichtbaren haben. Das führt zu polarisationsabhängigen Farbeffekten, die als Dichroismus (*dichroism*) bezeichnet werden und immer mit dem allgemeineren Phänomen der Doppelbrechung verknüpft sind.

Lineare Doppelbrechung. Ohne andere Spezifizierung wird Doppelbrechung immer als „lineare" Doppelbrechung verstanden, die mit linearen Polarisationszuständen

des Lichtes in Zusammenhang steht. Der Kalkspat-Kristall (Calcit, $CaCO_3$) ist lichtdurchlässig und stark doppelbrechend. Von den beiden senkrecht zueinander polarisierten Teilstrahlen im Kristall kann einer durch Totalreflexion eliminiert werden. Auf diese Weise lassen sich aus Kalkspat hochwertige Polarisatoren herstellen, die unpolarisiertes Licht zu nahezu 50 % in vollständig linear polarisiertes umwandeln (z. B. Glan-Thompson-Prisma, Bd. 3, Kap. 4). Turmalin (ein Borsilicat) kann als ein auf Dichroismus beruhender Polarisator verwendet werden; das linear polarisierte austretende Licht ist grün gefärbt.

Die bei geringen Ansprüchen viel verwendeten preiswerten **Polarisationsfolien** sind z. B. Kunststoff-Folien, in denen kristallographisch ausgerichtete Kriställchen eingebettet sind, die Licht einer Schwingungsebene absorbieren. Mit diesen Folien lassen sich Polarisationsgrade von 99 % erreichen; mit zwei gekreuzten Folien wird die Intensität bis auf 1 % reduziert. Der Hauptnachteil der Folien besteht darin, dass sie auch Licht mit der bevorzugt durchgelassenen Schwingungsebene merklich absorbieren.

Eine andere Anwendung der linearen Doppelbrechung besteht in der Herstellung von Phasenverzögerungs-Platten (*retardation plates*). Von praktischer Bedeutung sind nur Platten, die Phasendifferenzen von 90° oder 180° erzeugen. Dafür nimmt man leicht spaltbare Kristalle wie Glimmer, der in einer Dicke von 65 µm als $\lambda/2$-Plättchen für Licht mittlerer Wellenlänge (550 nm) wirkt.

Die Eigenschaften aller polarisationsoptischen Komponenten sind mehr oder weniger wellenlängenabhängig, weil sich die Brechzahlen mit der Wellenlänge verändern; die Phasenverzögerungs-Platten haben aber dazu noch eine direkte Wellenlängenabhängigkeit, weil die Phasendifferenz dem Verhältnis von optischer Dicke zu Wellenlänge proportional ist.

Die Doppelbrechung wurde schon 1669 von Erasmus Bartholinius am isländischen Kalkspat entdeckt, konnte aber lange nicht gedeutet werden. An einem sonnigen Tag von 1808 blickte Etienne-Louis Malus aus seiner Pariser Wohnung durch einen Kalkspat-Kristall hindurch auf ein das Sonnenlicht reflektierendes Fenster des gegenüberliegenden Gebäudes und drehte dabei den Kristall. Er stellte fest, dass sich dieses Licht beim Durchgang durch den Kristall nicht rotationssymmetrisch verhielt: eine Drehung des Kristalls um den Lichtstrahl als Achse ergab wechselnde Intensitäten für die beiden durch Doppelbrechung entstandenen Strahlen. Die von Malus im Anschluss an diese Zufallsbeobachtung durchgeführten Experimente ergaben auch, dass natürliches Licht nach Reflexion an der Oberfläche eines durchsichtigen Mediums (Glas, Wasser ...) polarisiert ist.

Induzierte lineare Doppelbrechung. Doppelbrechung ist eine Eigenschaft anisotroper Kristalle. Durch transversale Einwirkung von außen können jedoch auch nichtdoppelbrechende Substanzen doppelbrechend werden; die wichtigsten Einwirkungen sind

- mechanischer Zug oder Druck,
- elektrische Feldstärke (elektrooptischer Kerr-Effekt).

Die durch mechanische Spannungen induzierte Doppelbrechung in lichtdurchlässigem Material ist polarisationsoptisch sehr empfindlich nachzuweisen. Der für diesen Effekt übliche Begriff „Spannungsdoppelbrechung" kann missverständlich mit

elektrischer Spannung assoziiert werden, eindeutiger aber weniger gebräuchlich sind die Namen „Photoelastizität" und „Elastooptik". Das untersuchte Objekt befindet sich zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern, mit Vorzugsebenen etwa $\pm 45°$ zur induzierten optischen Achse, sodass die Doppelbrechung zu elliptischer Polarisation und damit zu beobachtbarer Aufhellung führt. Untersuchungsergebnisse an Plexiglasmodellen unter Belastung können u.U. auf undurchsichtige Werkstoffe übertragen werden.

1875 entdeckte J. Kerr, dass durch ein angelegtes tranversales elektrisches Feld lineare Doppelbrechung induziert wird. Der Brechzahlunterschied ist proportional zur Schichtdicke der durchstrahlten Substanz, zur Lichtwellenlänge und zum Quadrat der elektrischen Feldstärke. Dieser **elektrooptische Kerr-Effekt** ist bei einigen Flüssigkeiten sehr groß, besonders bei Nitrobenzol. Der Effekt beruht auf einer Ausrichtung der Moleküle im elektrischen Feld, die fast trägheitslos (bei Nitrobenzol mit einer Zeitkonstante von 40 ps) erfolgt. Dadurch eignet sich der Effekt für die schnelle Schaltung von Lichtstrahlen: Die **Kerr-Zelle** liegt zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern mit dem elektrischen Feld in Diagonalstellung und sperrt den Lichtstrahl, solange keine Spannung angelegt wird.

Zirkulare Doppelbrechung. Angenommen, eine lichtdurchlässige Substanz besitzt aus noch unbekannten Gründen unterschiedliche Brechzahlen für links- und rechtszirkular polarisiertes Licht. Das hat folgende Konsequenz: Ein linear polarisierter Strahl, der die Substanz geradlinig durchsetzt, kann als eine kohärente Überlagerung einer L- und einer R-Komponente gleicher Intensität aufgefasst werden, die sich in dieser Substanz mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit ausbreiten. Nach dem Durchgang entsteht durch die kohärente Überlagerung beider Komponenten wieder linear polarisiertes Licht, aber die entstandene Phasendifferenz $\Delta\varphi$ führt dazu, dass das austretende Licht eine gegenüber dem einfallenden Licht um den Winkel $\Delta\varphi/2$ gedrehte Schwingungsebene besitzt.

Eine solche Substanz ist formal ein Polarisationswandler, dessen Vorzugsrichtung auf der Poincaré-Kugel durch den Radius zum Punkt L (für $n_L < n_R$) oder R (für $n_L > n_R$) respräsentiert wird. Die Phasendifferenz $\Delta\varphi$ ist gleich dem Winkel, um den der Poincaré-Vektor des Lichtes um die Vorzugsrichtung gedreht wird.

Die zirkulare Doppelbrechung wurde 1811 von F. Arago am Quarz (SiO_2) entdeckt. Beim Quarz ist die lineare Doppelbrechung ca. 100-mal größer als die zirkulare, beide sind wellenlängenabhängig. Deshalb kann die zirkulare Doppelbrechung nur entlang der optischen Achse beobachtet werden, wo die lineare Doppelbrechung verschwindet. Kristalliner Quarz tritt in zwei Formen auf, rechts- oder linksdrehend. Die Drehung beträgt $\pm 21.7°$/mm. Positive Drehwinkel gelten für Rechtsdrehung, die sich ergibt, wenn $n_L > n_R$ ist, also die R-Komponente die höhere Phasengeschwindigkeit besitzt. Geschmolzener Quarz (Quarzglas) besitzt kein Drehvermögen.

Der Grund für die zirkulare Doppelbrechung ist beim Quarz der „schraubenförmige" Kristallbau. In Abb. 6.54 wurden die Si-Atome im Gegenuhrzeigersinn („links herum") numeriert, das Atom 2 liegt hinter dem Atom 1, Atom 3 hinter 2. Im abgebildeten linksdrehenden Quarz bilden die Si-Atome eine Linksschraube. Die Linksdrehung bedeutet, dass das linkszirkulare L-Licht die größere Phasengeschwindigkeit besitzt. Wegen der historisch bedingten unglücklichen Definition der Zirkularität besitzt L-Licht positive Helizität, entspricht also einer Rechtsschraube

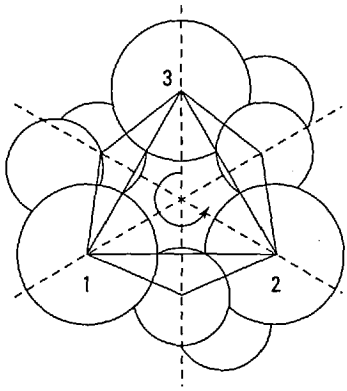

Abb. 6.54 Strukturzelle des linksdrehenden Quarzes (Blick senkrecht zur optischen Achse). Die mit 1, 2 und 3 gekennzeichneten Si-Atome bilden eine Linksschraube.

des E-Vektors. Die größere Phasengeschwindigkeit (kleinere Brechzahl) gilt offenbar für den Fall, dass Kristall und Lichtwelle verschiedene Schraubensinne besitzen. Oder anders formuliert: Wenn Licht und Kristallbau gleichen Schraubensinn haben, dann ist die Wechselwirkung stärker und als Folge davon ist die Brechzahl größer bei ungleichem Schraubensinn.

Für die Beobachtung der zirkularen Doppelbrechung muss beim Quarz der Kristall zum Lichtstrahl eine bestimmte Ausrichtung haben, damit die viel stärkere lineare Doppelbrechung vermieden wird. Im Prinzip tritt zirkulare Doppelbrechung aber auch auf, wenn die „Schrauben", die für die Wechselwirkung verantwortlich sind, statistisch isotrop verteilte Achsenrichtungen haben. Viele Flüssigkeiten (z. B. Terpentin) und wässrige Lösungen (von Rohrzucker, Weinsäure etc.) zeigen Drehvermögen, verursacht durch Schraubensinn im Molekülbau, der hier **Chiralität** (*chirality*) genannt wird. Zu jedem aus wenigstens vier verschiedenen, nicht koplanaren Atomen oder Atomgruppen bestehenden Molekül gibt es zwei verschiedene Bauformen, die zueinander spiegelbildlich sind (**Stereoisomerie**) und entgegengesetztes Drehvermögen besitzen. Die beiden Bauformen werden **Enantiomere** genannt. Ein Gemisch von gleichen Anteilen beider Enantiomere heißt **Racemat** und besitzt kein Drehvermögen, ist also „optisch nicht aktiv". Aus dieser Sprechweise entstand der Begriff „optische Aktivität", der auch als Synonym von „zirkularer Doppelbrechung" verwendet wird.

Die optische Aktivität ist ein Kennzeichen von Naturprodukten; synthetisch hergestellte Verbindungen sind Racemate. In der modernen Chemie gibt es aber neuerdings auch Verfahren zur „asymmetrischen Synthese", in denen preiswerte Naturstoffe (wie Weinsäure) als enantiomeren-reine Hilfsreagentien (*chiral pools*) verwendet werden (Bd. 4, Kap. 2).

Induzierte zirkulare Doppelbrechung kann durch ein longitudinales Magnetfeld bewirkt werden (**Faraday-Effekt**, Magnetorotation). Der 1846 von M. Faraday entdeckte (und u. a. von E. Verdet genauer untersuchte) Effekt steht in physikalischem Zusammenhang mit dem Zeeman-Effekt der Atomphysik (Bd. 3, Kap. 4; Bd. 4, Kap. 1). Der Drehwinkel ist proportional zur Probenlänge (gemessen in cm) und zum angelegten H-Feld (gemessen in A/cm). Durchsichtige Substanzen mit großem Faraday-Effekt (wie Bleisilikatglas) haben ein Drehvermögen (genannt **Verdet-Konstante**) von etwa 10^{-3} Grad/Ampere; der Effekt ist klein aber messbar.

Beim Faraday-Effekt wird der Substanz der Schraubensinn durch das äußere Magnetfeld aufgeprägt. Die magnetische Feldstärke $\boldsymbol{B}$ ist ein axialer Vektor, der in Verbindung mit der Rechtsschrauben-Konvention den Drehsinn des felderzeugenden Spulenstroms wiedergibt. Dieser Strom-Drehsinn und die Lichtausbreitungsrichtung ergeben zusammen einen physikalischen Schraubensinn, der unabhängig ist von der Rechtsschrauben-Konvention in der Definition der axialen Vektoren. Anders als bei der zirkularen Doppelbrechung der enantiotropen Moleküle, die unabhängig ist von der Richtung des Lichtstrahls, wechselt der Faraday-Effekt sein Vorzeichen, wenn die Richtung von magnetischer Feldstärke oder Lichtweg umgekehrt wird. Das hat eine interessante, schon von Faraday erkannte Konsequenz: Weil sich bei Rückspiegelung des Lichtes auf dem Rückweg nicht nur die Drehrichtung des Faraday-Effektes umkehrt, sondern auch die Helizität des Lichtes (der Drehsinn bleibt erhalten, die Richtung kehrt sich um), lässt sich durch mehrfache Spiegelung die beobachtbare Drehung vergrößern. Die Drehung der Polarisationsebene hat den gleichen Drehsinn wie der Stromfluss (bezogen auf positive Ladungsträger) in der felderzeugenden Spule.

Für ferromagnetische Substanzen ist der Faraday-Effekt besonders groß (A. Kundt, 1884), doch sind diese Substanzen nur als dünne Schichten (z. B. aufgedampft auf Glasträger) lichtdurchlässig. Die Magnetisierungsrichtung liegt bei dünnen Schichten und nicht zu starkem äußeren B-Feld in der Schichtebene. Um eine Komponente von $\boldsymbol{B}$ parallel zum Lichtweg zu erhalten, wird die Schicht schräg durchstrahlt. Beim Faraday-Effekt-Mikroskop von Abb. 6.55 ist die Achse des Beleuchtungsstrahlengangs gegen die Schichtnormale geneigt, die Achse des abbildenden Strahlengangs steht senkrecht auf der Schicht, um einen größeren Bereich scharf abbilden zu können.

Licht, das von einem ferromagnetischen Spiegel reflektiert wird, kann innerhalb der Eindringtiefe, die in der Größenordnung von einer Wellenlänge liegt, mit der Substanz in Wechselwirkung treten und sozusagen beim Eindringen und beim Austreten einen Faraday-Effekt erfahren. Bei nicht-senkrechter Reflexion, die in den meisten Fällen notwendig ist, um eine B-Komponente parallel zum Lichtweg zu erhalten, sind die Verhältnisse kompliziert; es entsteht eine B-abhängige elliptische Polarisation. Das ist der **magnetooptische Kerr-Effekt** (1877).

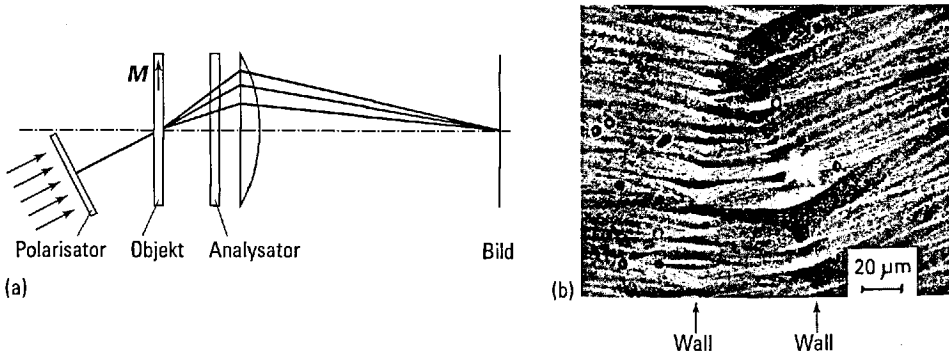

Abb. 6.55 Faraday-Effekt-Mikroskop: (a) Anordnung, (b) Abbildung von Strukturen der Weiss-Bezirke in einem Eisenfilm (M. Lambeck, 1968).

6.2 Lichtgeschwindigkeit

6.2.1 Messungen der Lichtgeschwindigkeit

Es ist für uns heute schwer nachzuvollziehen, dass frühere Naturphilosophen eine unendlich schnelle (instantane) Lichtausbreitung als „natürlich" empfinden konnten. Galilei ist vermutlich der erste gewesen, der über die Messung der Lichtgeschwindigkeit ernsthaft nachgedacht hat. 1607 unternahm er den Versuch, die Geschwindigkeit eines Lichtsignals von einer Bergkuppe zur anderen und zurück zu messen. Sein Assistent sollte die Abdeckung seiner Laterne sofort entfernen, wenn er sah, dass Galileis Laterne aufleuchtete. Anfangs war der Assistent ungeschickt, und dadurch ergab sich ein endlicher Messwert. Mit zunehmender Übung wurde die Zeit immer kürzer, nur begrenzt durch die menschliche Reaktionszeit. Galilei konnte als Ergebnis nur angeben, dass sich Licht für die damaligen experimentellen Möglichkeiten „unmessbar schnell" ausbreitet. In seinem 1638 in den Niederlanden publizierten Spätwerk lässt er Sagredo (für ihn selbst sprechend) den Simplicio darüber belehren, dass das Sehen des Mündungsfeuers einer entfernten Kanone, lange bevor der Knall das Ohr erreicht, nur zeigt, dass sich der Schall viel langsamer ausbreitet als das Licht, aber nicht entscheidet, ob das Licht unendlich schnell das Auge erreicht oder dafür eine kurze, aber endliche Zeit benötigt.

Die ersten erfolgreichen Methoden zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit waren astronomische Methoden; sie benutzten die Kenntnis von Erdbahn-Durchmesser (moderner Wert ca. 300 Mio. km $\approx c \cdot 10^3$ s) bzw. Erdbahn-Geschwindigkeit (ca. 30 km/s $\approx 10^{-4}\, c$).

Die erste Bestimmung eines endlichen Wertes für die Lichtgeschwindigkeit gelang Ole Roemer 1676. Er arbeitete an der Pariser Académie Royale des Sciences, die sich zu jener Zeit mit der genaueren Bestimmung der geographischen Längen befasste. Weil es noch keine seefesten Chronometer gab, sollten die Umläufe der Jupitermonde als Zeitmaß genutzt werden. Besonders dafür geeignet ist der am schnellsten umlaufende innerste der von Galilei entdeckten Monde, Io, der eine Umlaufszeit von 42 h, 28 min, 36 s besitzt. Das Eintauchen von Io in den Schatten des Jupiters war mit den damals schon verfügbaren Fernrohren gut zu beobachten. Innerhalb der Io-Periode von knapp zwei Tagen bleibt der Abstand zwischen Jupiter und Erde nahezu konstant. Da Jupiter für einen Umlauf um die Sonne 11.86-mal längere Zeit benötigt als die Erde, ist die Zeit zwischen aufeinander folgenden größten Annäherungen beider Planeten (astronomisch: synodische Umlaufszeit des Jupiter) nicht viel länger als ein Jahr, nämlich 1 a, 34 d. Nach der halben Zeit hat die Entfernung zwischen den beiden Planeten ihren Maximalwert erreicht, der um den Erdbahndurchmesser größer ist als der Minimalwert. Roemer erkannte aus den vorliegenden Beobachtungen, dass die beobachteten Verfinsterungen des Io mit den vorausberechneten nicht übereinstimmten, wenn sich die Entfernung Jupiter-Erde in der überbrückten Zeit wesentlich änderte. Aus den Abweichungen und dem aus astronomischen Messungen bekannten Erdbahndurchmesser bestimmte er die Lichtgeschwindigkeit zu 214 000 km/s.

Erst als es James Bradley 1729 gelang, einen vergleichbar großen Wert für c mit einer völlig anderen Methode zu bestimmen, wurde die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit allmählich akzeptiert. – Bradley suchte nach Positionsänderungen von